AULA 9 · INCLINAR

Porta-celular

Uma base, um encosto inclinado para trás e um batente na frente: o celular fica de pé, olhando para você. São 20 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

PROJETO NOVO

Esta aula começa num projeto novo, vazio. As peças das aulas anteriores continuam guardadas na sua conta.

MILÍMETROS

A base tem **60 MM** de lado: cabe um celular pequeno. Para um maior, aumente os números dos passos 3, 5 e 12 juntos.

INCLINAR

Hoje chega uma setinha nova: a **SETA CURVA DO LADO**. Ela é a menor das três e quase não aparece; o passo 6 mostra onde está.

OS CLIPES

Os passos com animação mostram o gesto inteiro: o mouse andando, o **BOTÃO CERTO ACENDENDO** e as **TECLAS ACESAS** quando o gesto é de teclado.

TRAVOU?

Todo passo tem um quadro laranja embaixo com o conserto dos erros mais comuns.

1 Abra o Tinkercad e crie um Projeto 3D

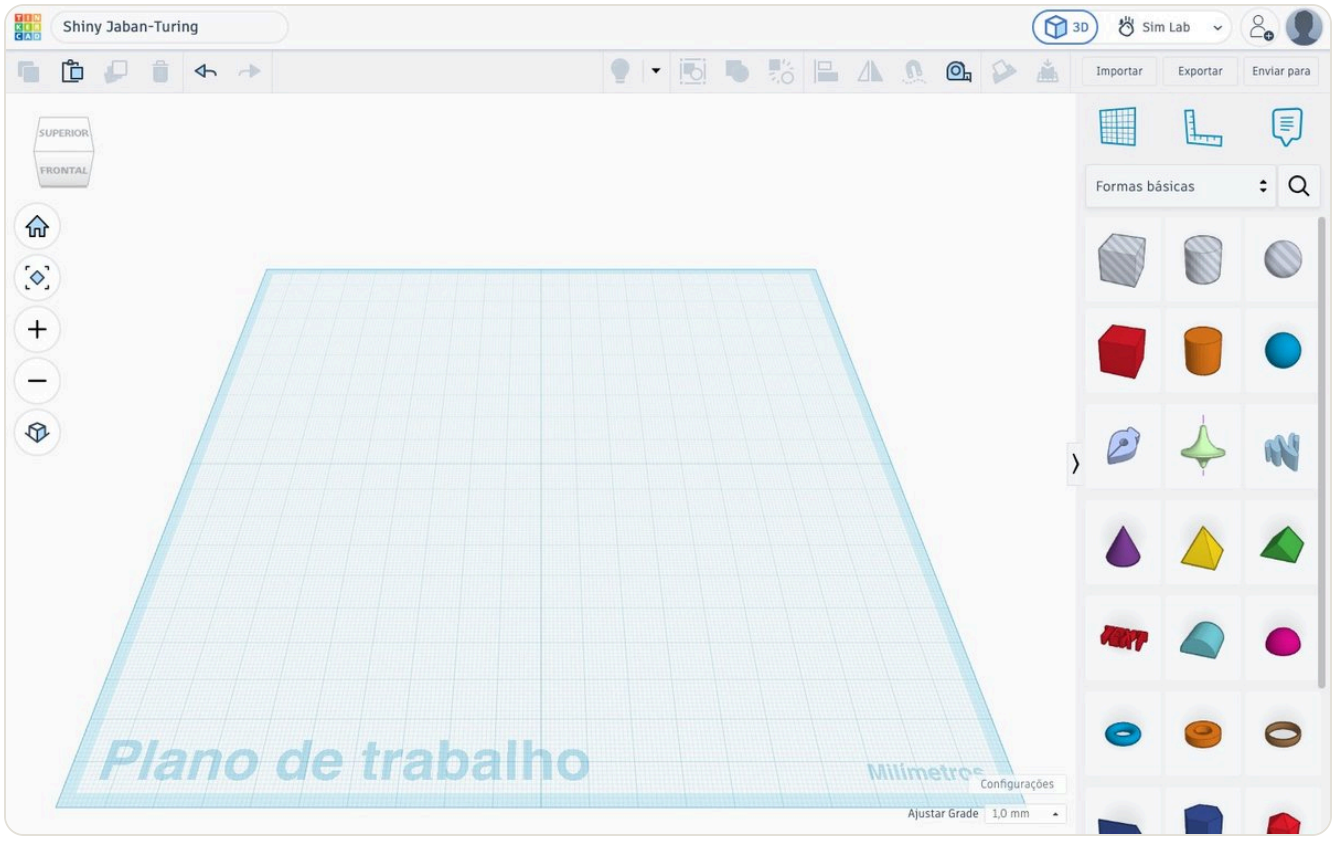


Foto da tela.

Entre no Tinkercad com a sua conta. No canto de cima à direita, clique em `+ Criar` e, na primeira linha, em `Projeto 3D`.

Abre o editor com o plano azul quadriculado **vazio** e um nome sorteado — deixe assim, no último passo você troca.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O editor abriu com o plano azul claro quadriculado vazio.

NÃO DEU CERTO?

Não sei entrar

Chame o professor. Não crie conta nova: os seus projetos estão na antiga.

Abriu outra coisa

Volte com a seta ⟵ do navegador e clique de novo em `+ Criar`, escolhendo a primeira linha.

A tela ficou branca

O Tinkercad é pesado. Espere até meio minuto. Se continuar branca, recarregue com `F5`.

2 Arraste uma Caixa para o plano: a base

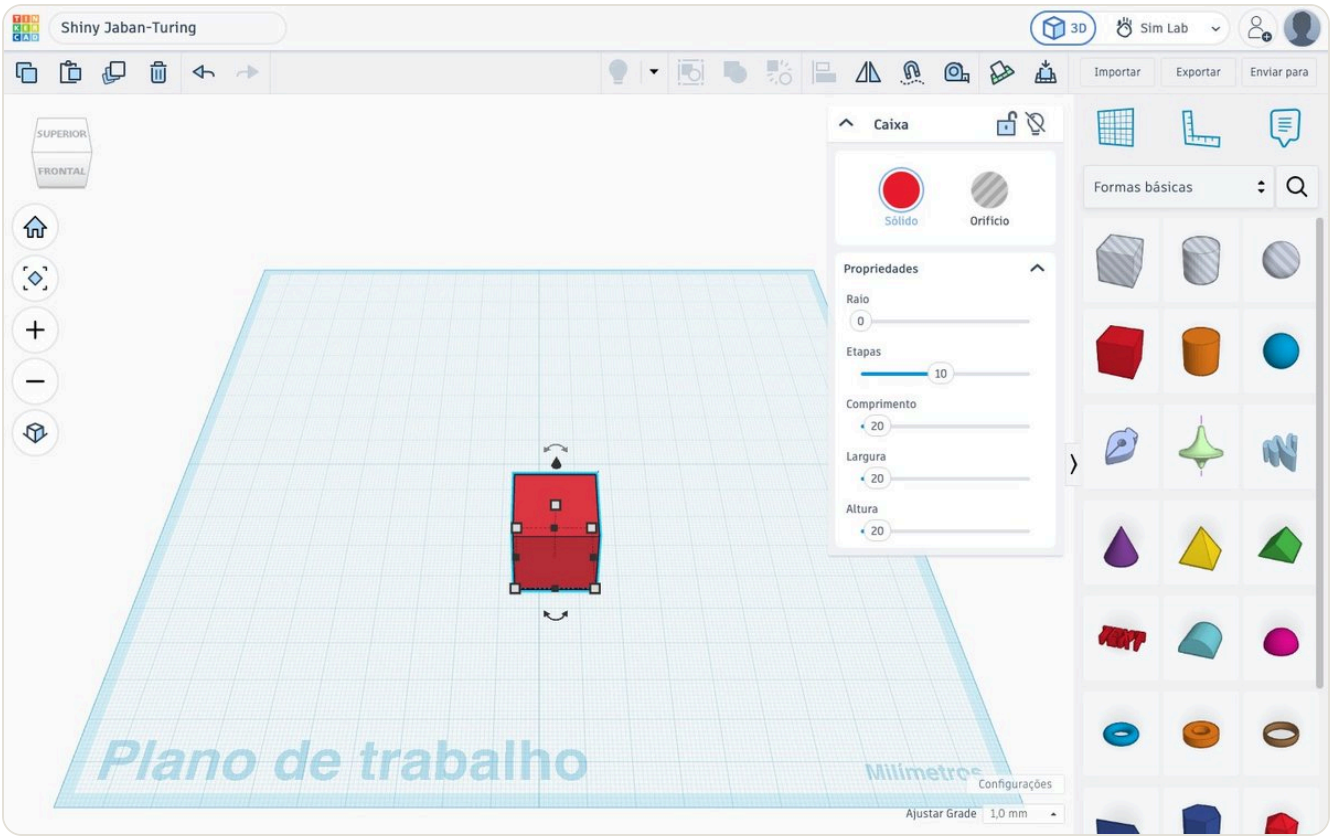


Foto da tela.

Na coluna da direita, a forma **vermelha** do meio da segunda fileira, à esquerda, é a `Caixa`. Segure o botão esquerdo nela, **arraste até o meio do plano** e solte.

ESTÁ CERTO SE

Tem um cubo vermelho no meio do plano e o painel branco escrito `Caixa` no alto.

NÃO DEU CERTO?

Peguei a caixa cinza listrada

Essa é o **buraco**. Aperte `Delete` e arraste a vermelha.

3 Base: Comprimento 60, Largura 60, Altura 6

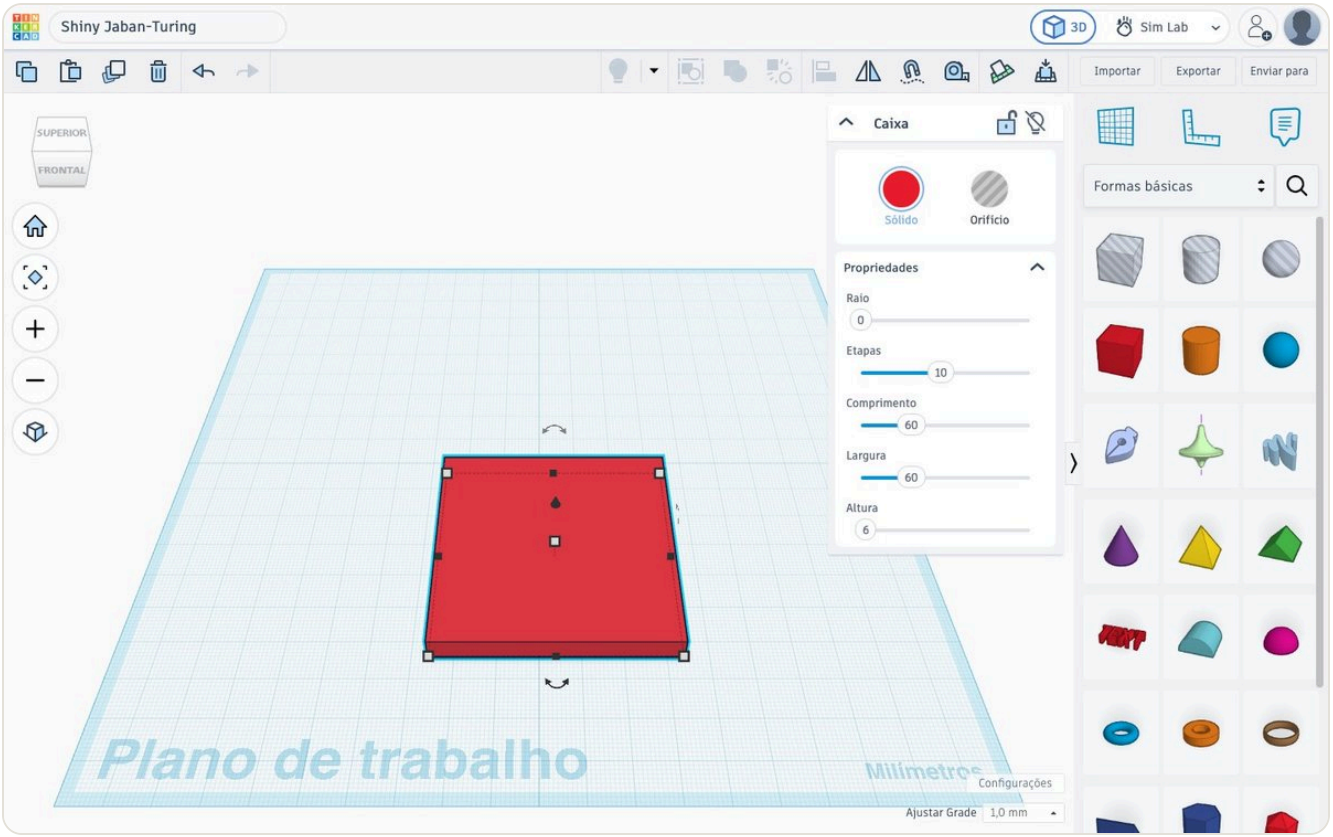


Foto da tela.

No painel, escreva **60** em `Comprimento`, **60** em `Largura` e **6** em `Altura` (`Enter` depois de cada).

A base é um **quadrado** fininho, de 6 mm de espessura.

ESTÁ CERTO SE

O cubo virou uma placa quadrada, baixa, no meio do plano.

NÃO DEU CERTO?

Digitei e nada mudou

Falta o `Enter` depois de cada número.

A base ficou alta

O 6 foi parar em outro campo. Confira: a **altura** é 6.

4 Solte outra Caixa na base: o encosto

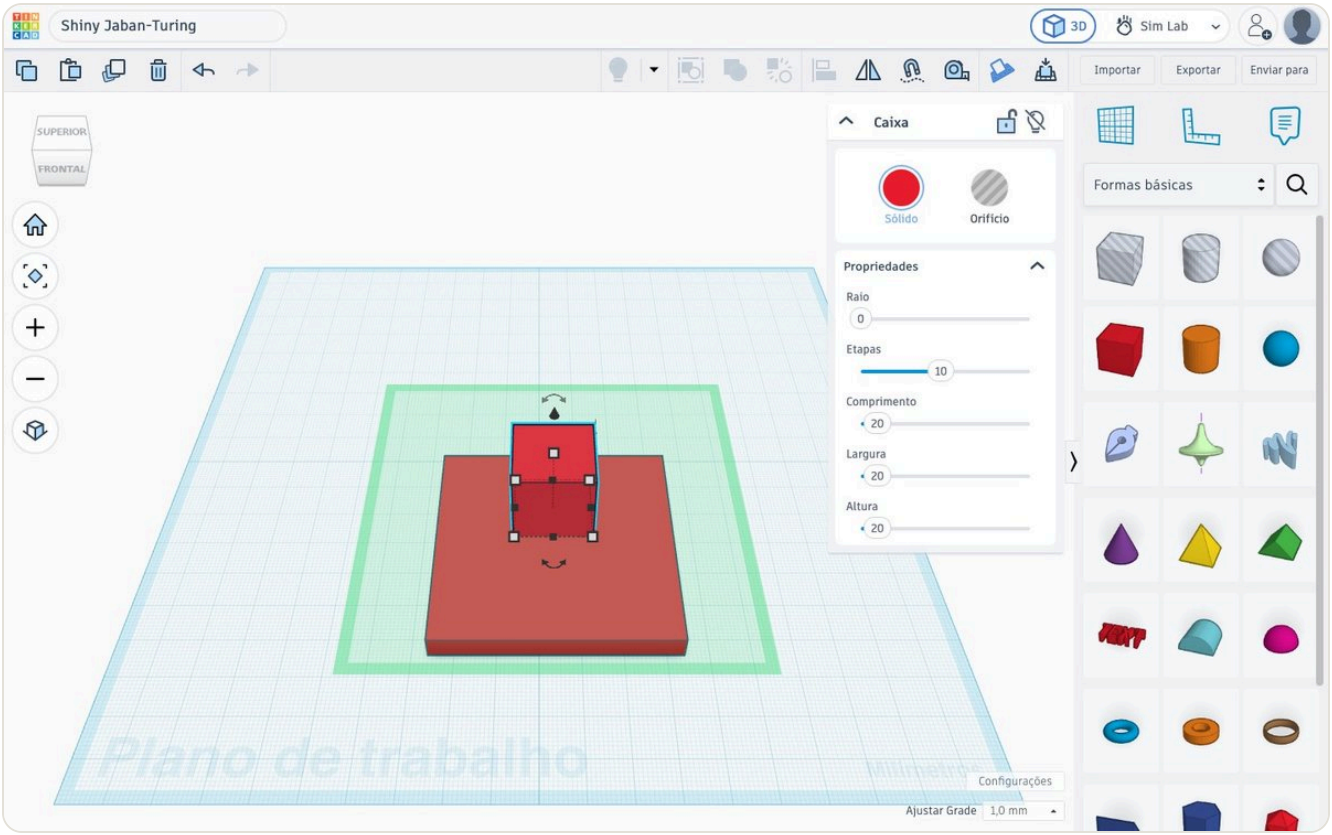


Foto da tela.

Clique num lugar vazio do plano. Arraste **outra Caixa vermelha** e solte **no fundo da base**, na parte de trás da tampa.

A caixa nasce **em cima** da base, e aparece o quadrado verde (o plano de trabalho foi para o alto da base).

ESTÁ CERTO SE

Tem uma caixa vermelha pousada na tampa da base, perto do fundo, com o quadrado verde em volta.

NÃO DEU CERTO?

A caixa caiu no chão

Você soltou fora da base. Arraste de novo para a **tampa** da base.

5 Encosto: Comprimento 6, Largura 60, Altura 70

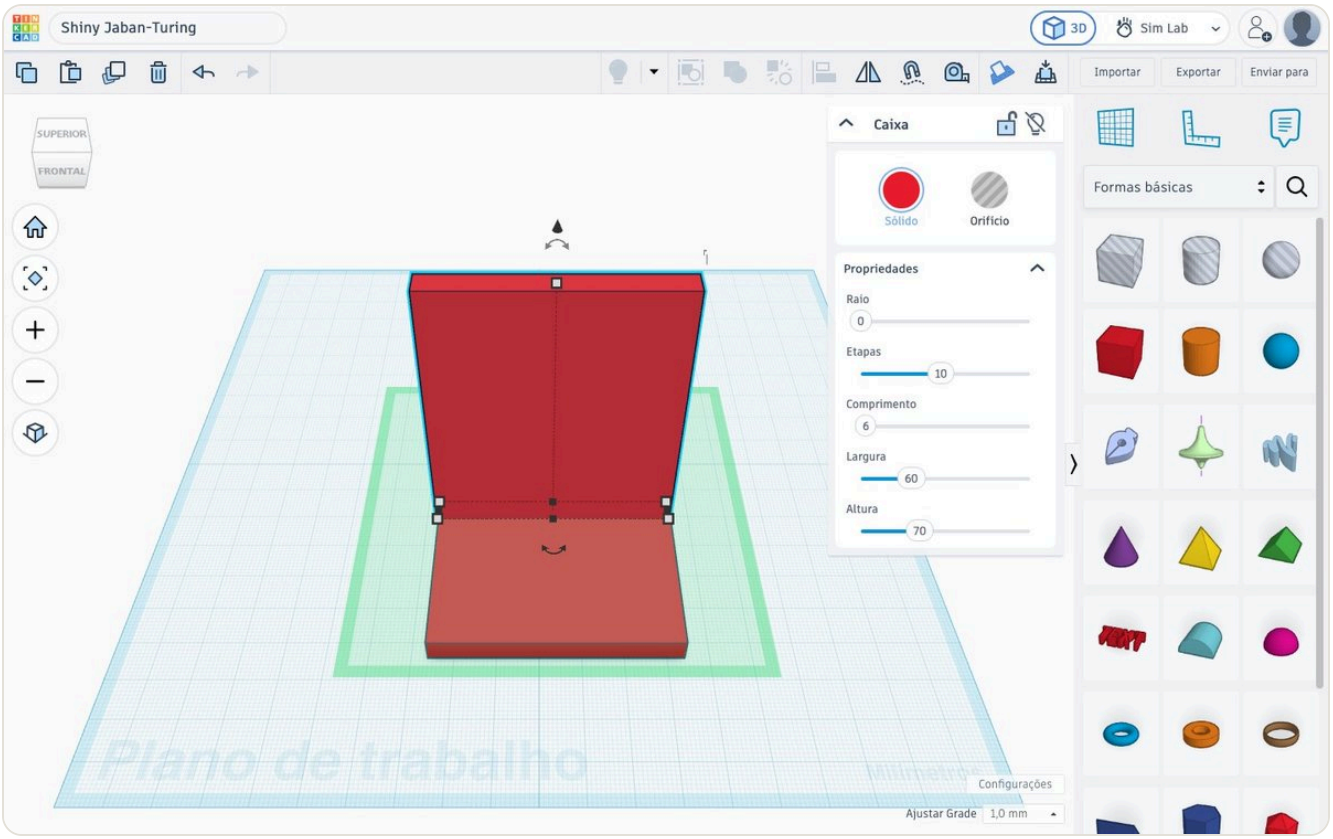


Foto da tela.

No painel, escreva **6** em `Comprimento`, **60** em `Largura` e **70** em `Altura` (`Enter` depois de cada).

O encosto é uma **parede** fina e alta, do mesmo tamanho da base de lado a lado.

ESTÁ CERTO SE

Uma parede alta e fina se ergue em cima da base, no fundo dela.

NÃO DEU CERTO?

A parede ficou deitada

Confira: **altura 70**, comprimento 6 (a espessura) e largura 60.

6 Incline o encosto para trás: a setinha do lado

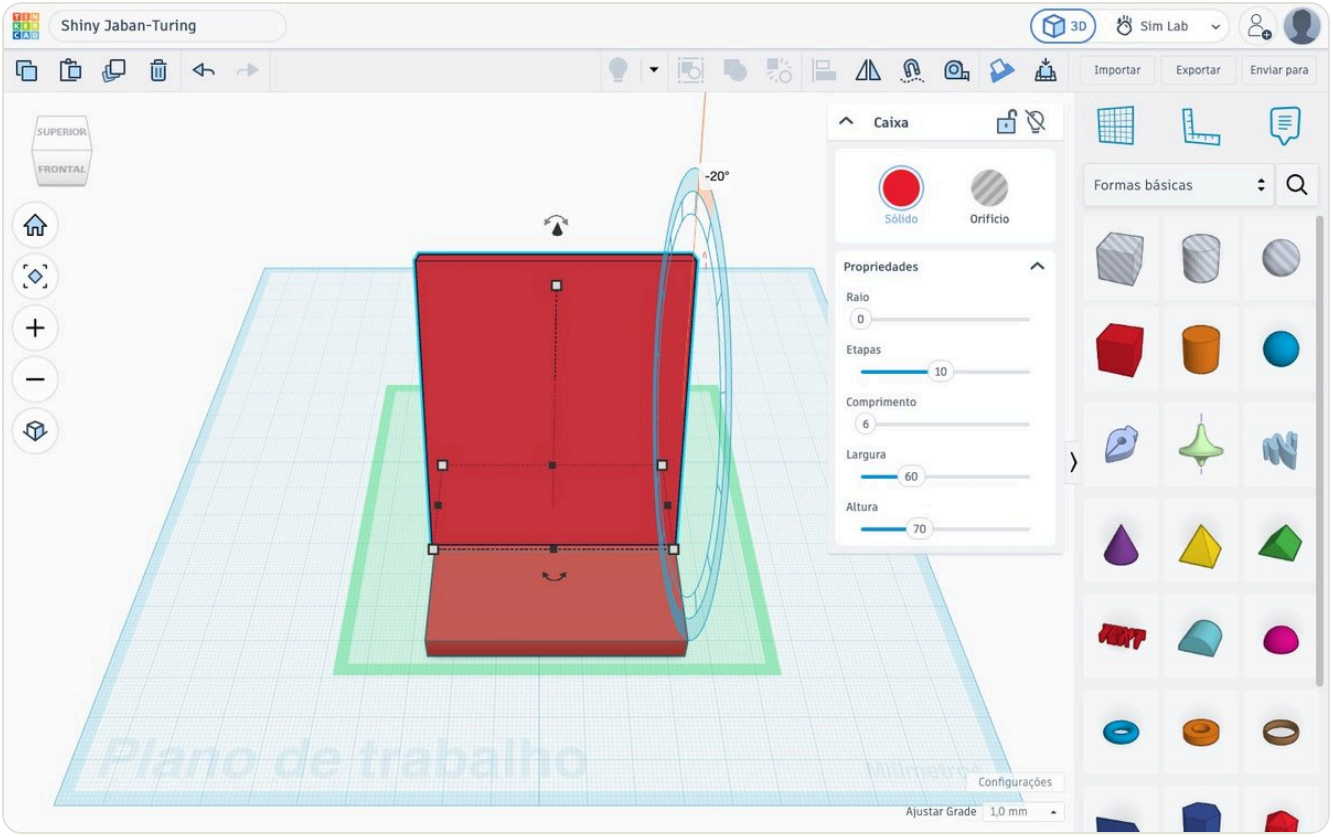


Foto da tela.

Com o encosto selecionado, procure a **setinha curva do lado**: a terceira seta curva, **bem pequenininha**, quase invisível, **à direita e um pouco acima** da quina de trás da tampa do encosto. Segure o botão esquerdo nela e **arraste para cima**.

Aparece um **transferidor** de pé, com um número. Arraste até o número mostrar **–20°** (ou perto: –15°, –27°) e solte. O encosto **se deita para trás**: o topo vai para longe de você.

ESTÁ CERTO SE

O encosto está **inclinado para trás**, e o transferidor mostrou uns –20°.

NÃO DEU CERTO?

Não acho a setinha

Ela só aparece direito quando o mouse chega perto. Aproxime a câmera com o **+** e passe o mouse acima e à direita da quina de trás do encosto.

O encosto veio para a frente

Você arrastou para baixo. Aperte Ctrl + Z e arraste para **cima**.

O ângulo ficou grande demais

Volte um pouquinho sem soltar, ou aperte Ctrl + Z e arraste de novo, mais devagar.

7 Selecione tudo: Ctrl + A

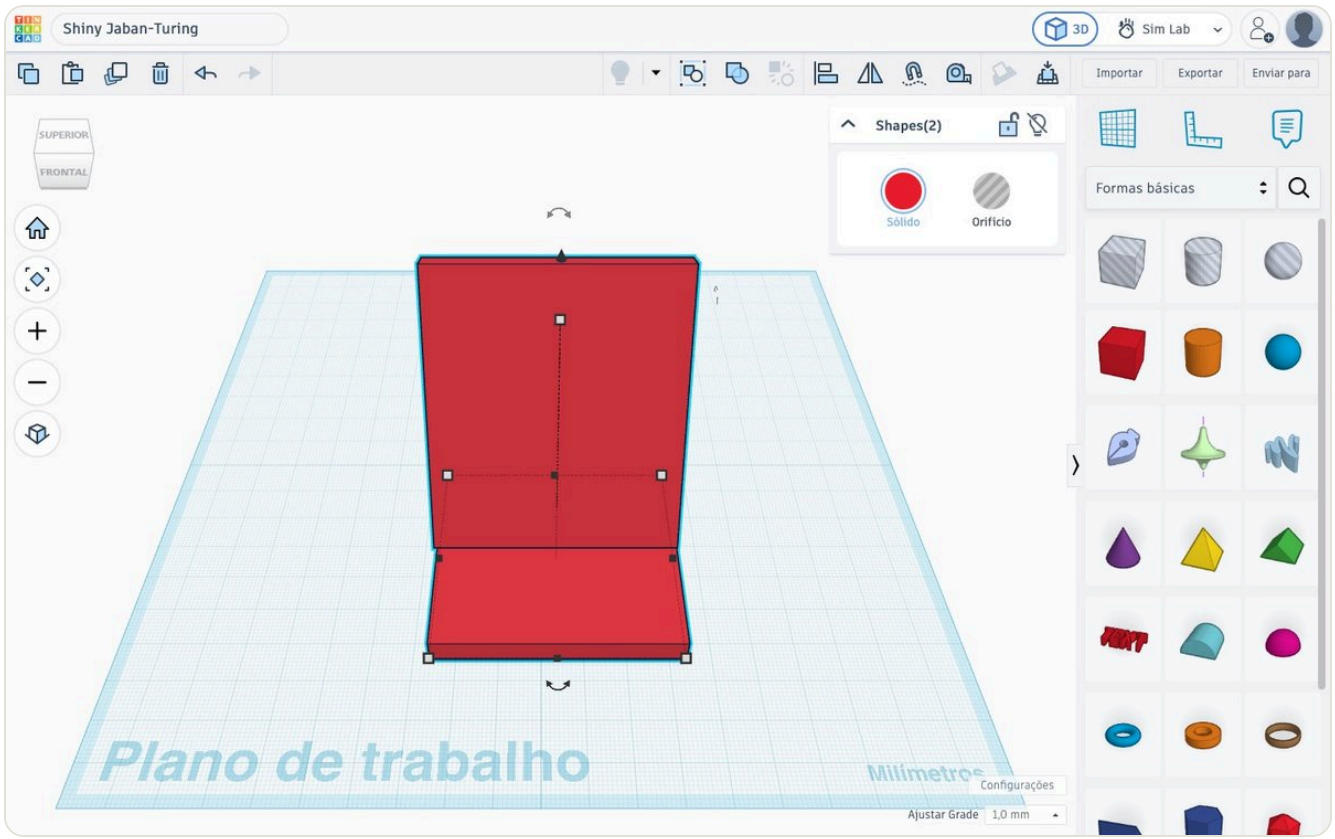


Foto da tela.

Clique num **lugar vazio** do plano e aperte `Ctrl` + `A` (Mac: `Cmd` + `A`). A base e o encosto ficam selecionados: `Shapes(2)`.

ESTÁ CERTO SE

A base e o encosto têm contorno azul, e o painel diz `Shapes(2)`.

NÃO DEU CERTO?

Selecionou só um

Clique num lugar vazio do plano e aperte Ctrl + A de novo.

8 Abra o Alinhar

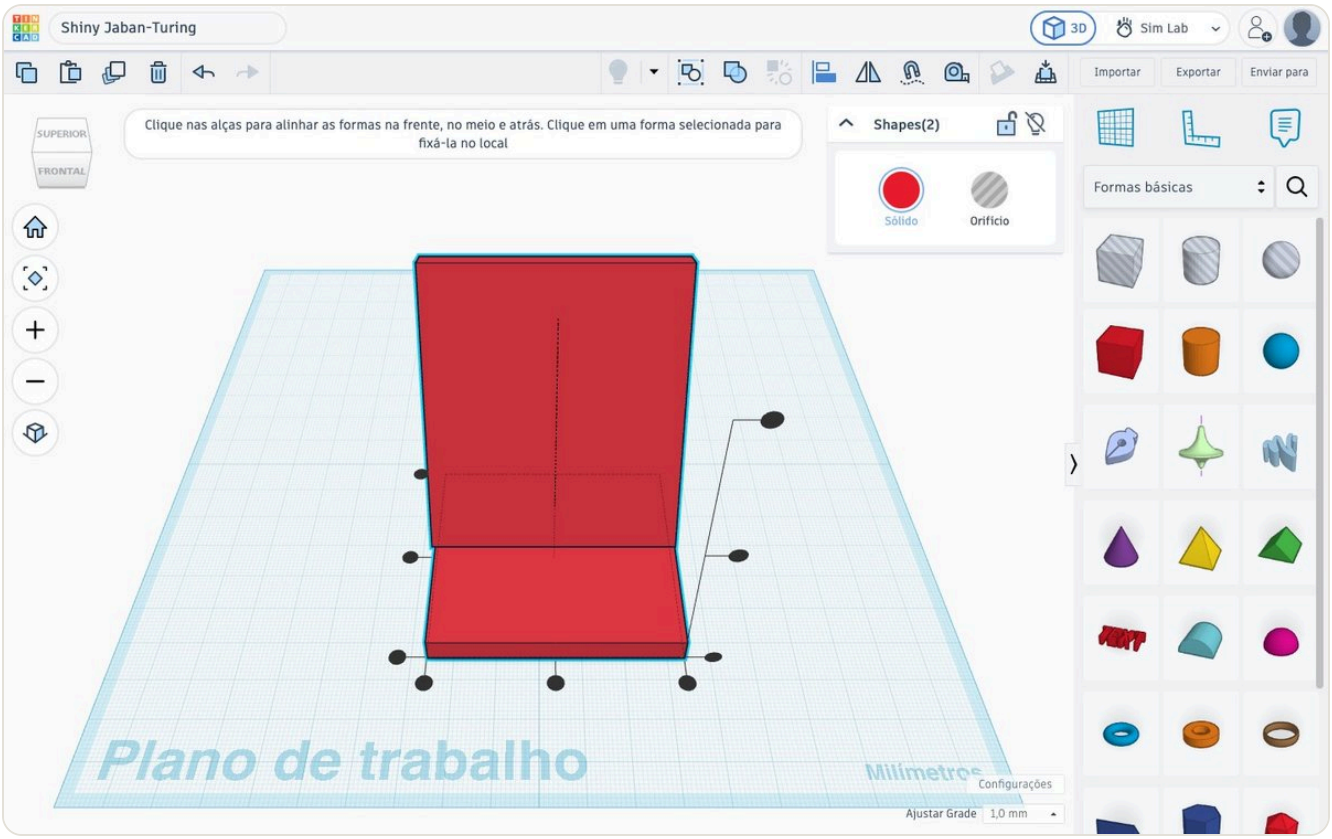


Foto da tela.

Na barra de cima, clique no botão `Alinhar` (o ícone de linhas de tamanhos diferentes, ao lado do espelho). Aparecem as bolinhas pretas.

ESTÁ CERTO SE

Apareceram as bolinhas pretas em volta da base e do encosto.

NÃO DEU CERTO?

As bolinhas não apareceram

O Alinhar só abre com **duas ou mais** peças selecionadas. Volte ao passo 7.

9 FIXE a base: clique nela

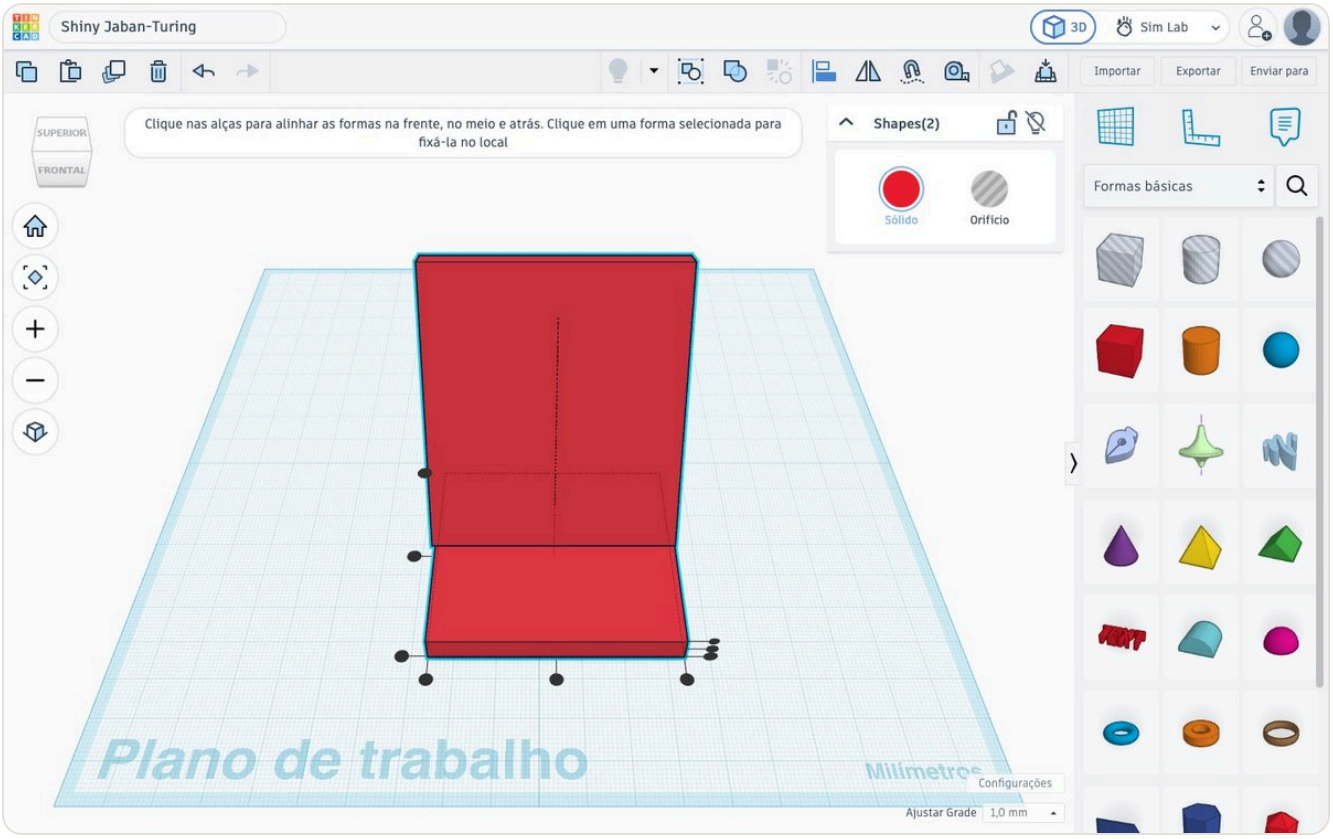


Foto da tela.

A base vai ser a **régua**: tudo se alinha por ela. Clique **na base** (a parte da frente, a mais baixinha): ela fica **fixa** e só o encosto vai andar.

ESTÁ CERTO SE

A base foi clicada e as bolinhas continuam na tela.

NÃO DEU CERTO?

A seleção sumiu

Você clicou fora das peças. Aperte Ctrl + Z, abra o Alinhar de novo e clique **na base**.

Cliquei no encosto

Aí é a base que vai andar. Aperte Ctrl + Z e clique na base, na parte da frente.

10 Encosto atrás: a bolinha de cima, à esquerda

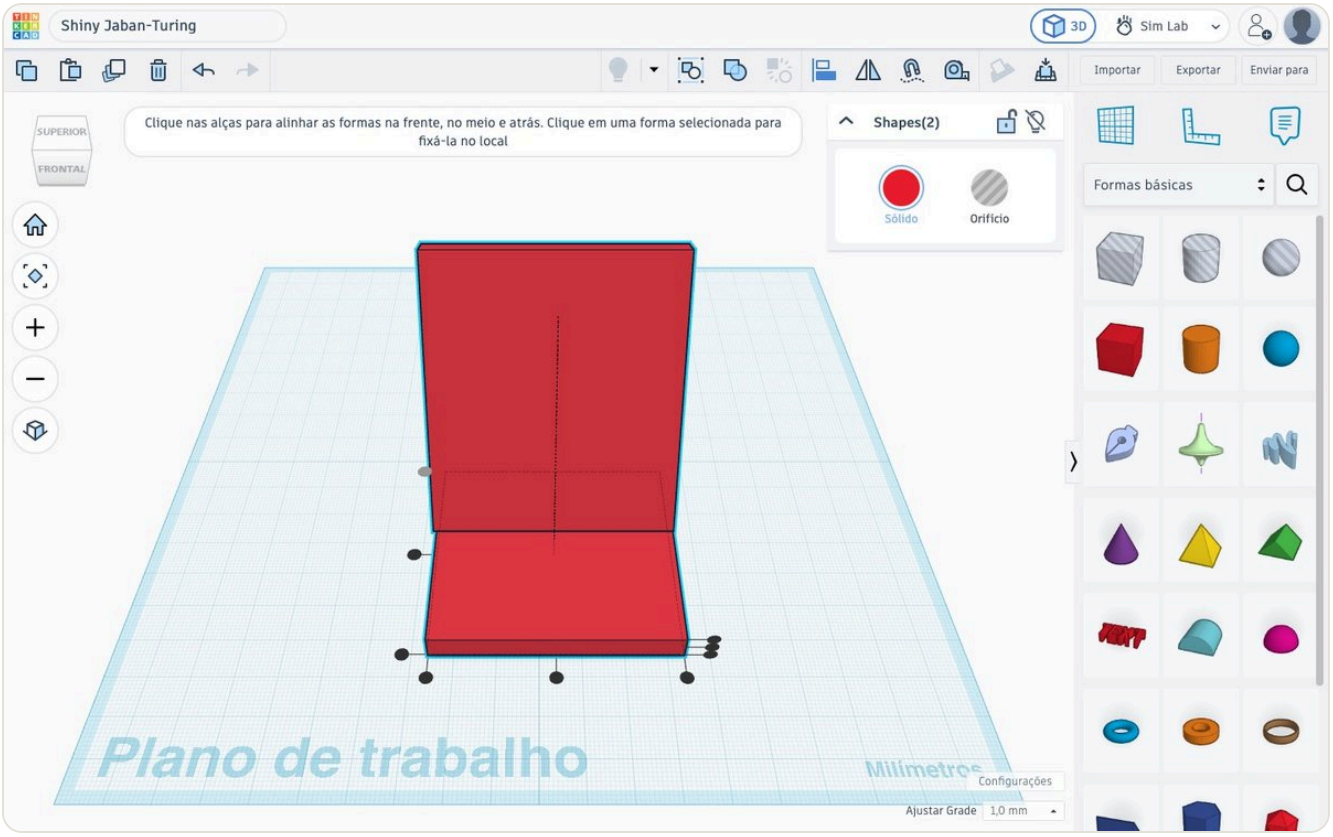


Foto da tela.

Na coluna da **esquerda** há três bolinhas: frente, meio e atrás. Clique na **de cima**, a que alinha **atrás**.

O encosto **recua** até o fundo da base. Aperte `Esc` para fechar o Alinhar.

ESTÁ CERTO SE

O encosto está encostado no **fundo** da base, inclinado para trás.

NÃO DEU CERTO?

As bolinhas mudaram de lugar

É normal. Procure a de **cima** da coluna da esquerda.

A base é que andou

Você não fixou a base. Aperte Ctrl + Z e volte ao passo 9.

11 Solte mais uma Caixa na frente da base: o batente

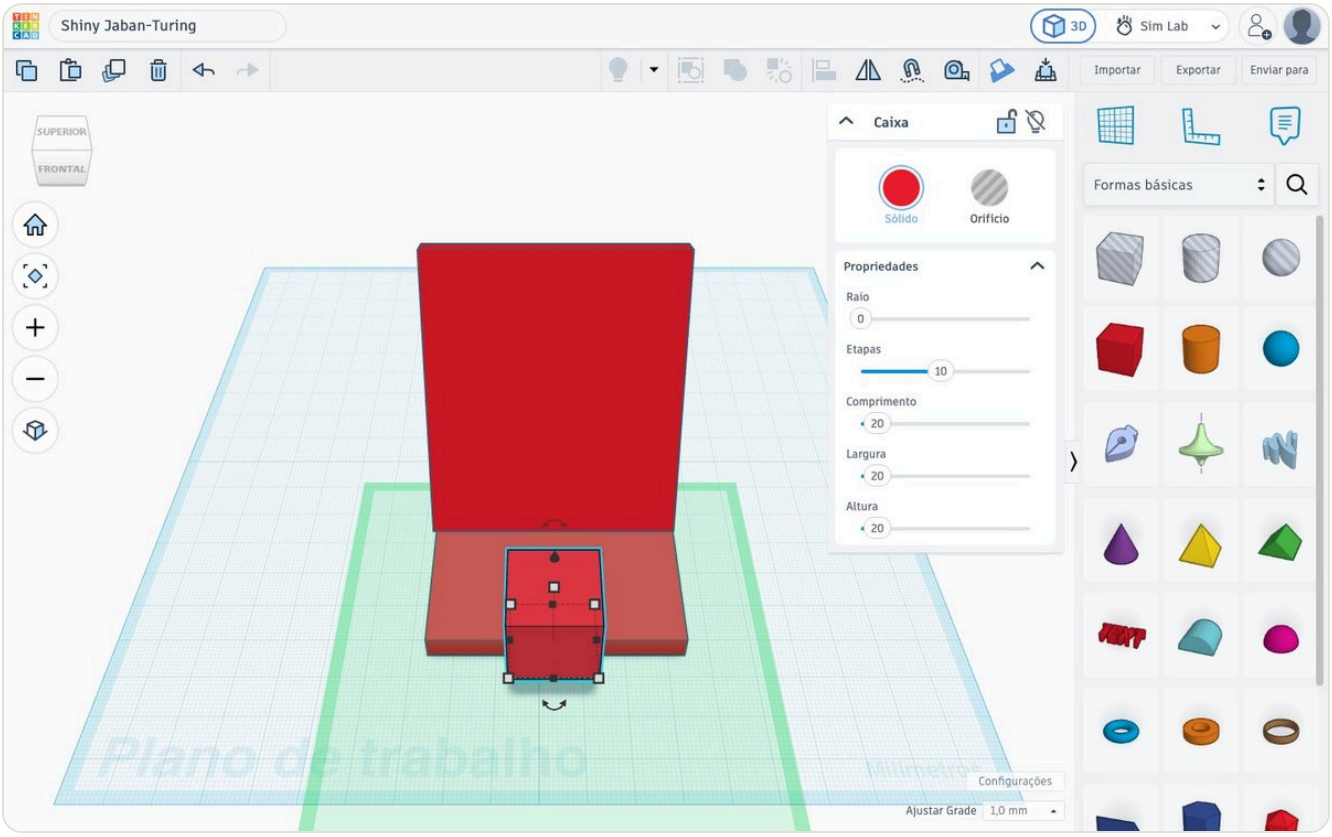


Foto da tela.

Clique num lugar vazio do plano. Arraste **mais uma Caixa vermelha** e solte **na frente da base**, na parte da frente da tampa.

O quadrado verde aparece de novo.

ESTÁ CERTO SE

Tem uma caixinha vermelha pousada na tampa da base, na frente.

NÃO DEU CERTO?

A caixa caiu no chão

Você soltou fora da base. Arraste de novo para a **tampa**.

12 Batente: Comprimento 6, Largura 60, Altura 14

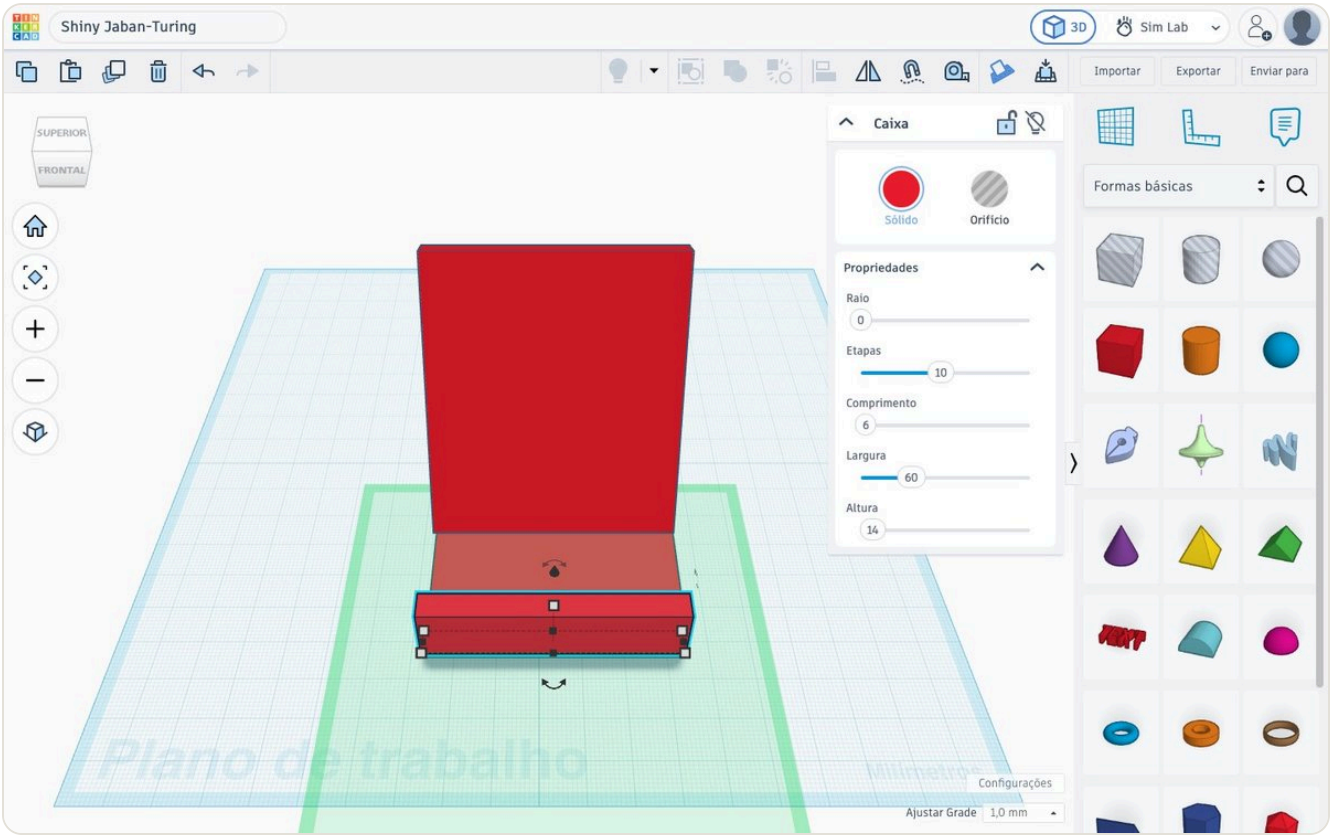


Foto da tela.

No painel, escreva **6** em `Comprimento`, **60** em `Largura` e **14** em `Altura` (`Enter` depois de cada).

O batente é um **murinho** baixo que segura o celular para ele não escorregar.

ESTÁ CERTO SE

Um murinho vermelho baixo atravessa a frente da base, de lado a lado.

NÃO DEU CERTO?

O murinho ficou alto demais

Confira: **altura 14**. Os números são 6, 60 e 14.

13 Escolha a base e o batente: clique e Shift + clique

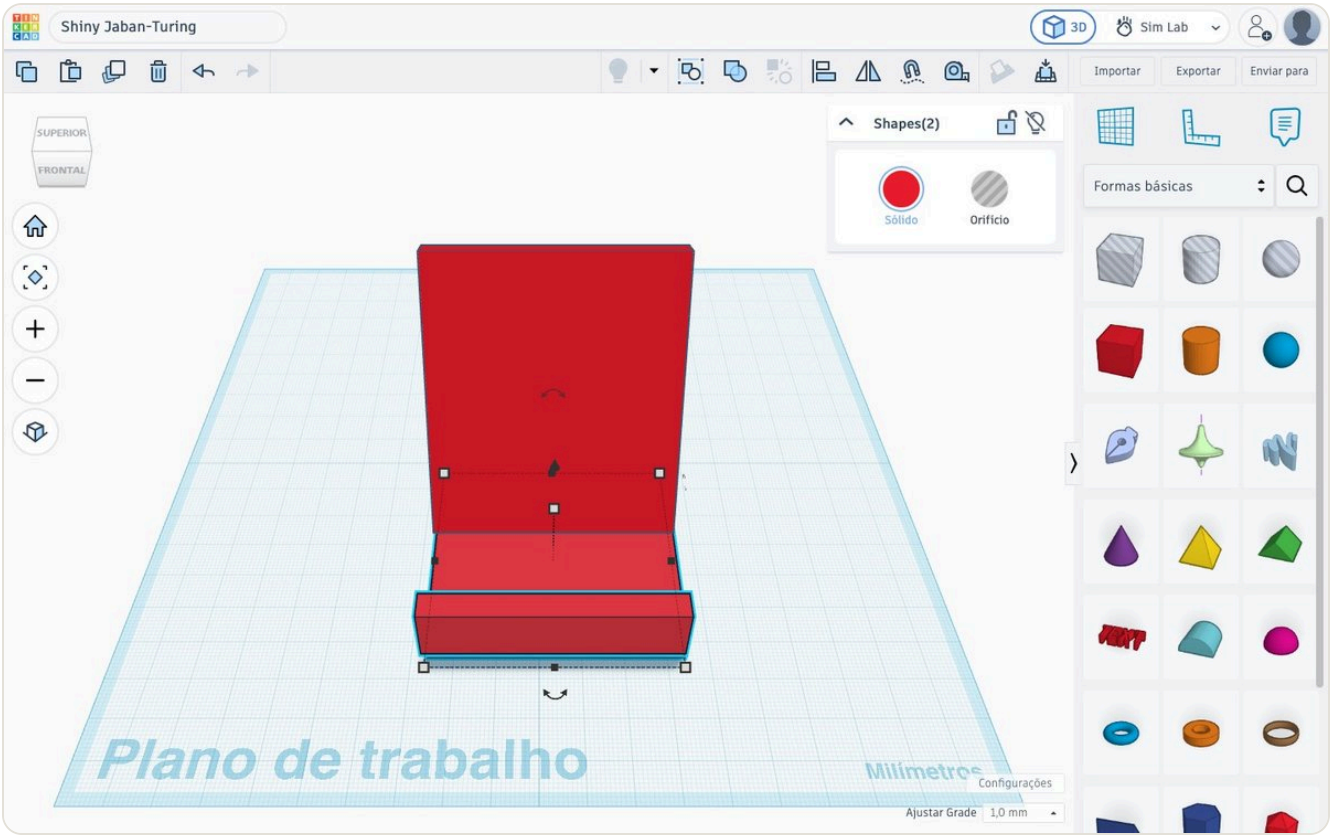


Foto da tela.

Clique num lugar vazio do plano. Clique **na base** (a faixa entre o encosto e o batente) e, segurando `Shift`, clique **no batente**.

O Shift **junta** a segunda peça à seleção. O encosto fica de fora: só a base e o batente.

ESTÁ CERTO SE

A base e o batente têm contorno azul, e o painel diz `Shapes(2)`.

NÃO DEU CERTO?

O painel diz Shapes(3)

O encosto entrou. Clique num lugar vazio e refaça: primeiro a base, depois Shift + clique no batente.

A base é difícil de clicar

Só a faixa de tampa entre o encosto e o batente é dela. Clique bem no meio dessa faixa.

14 Abra o Alinhar de novo

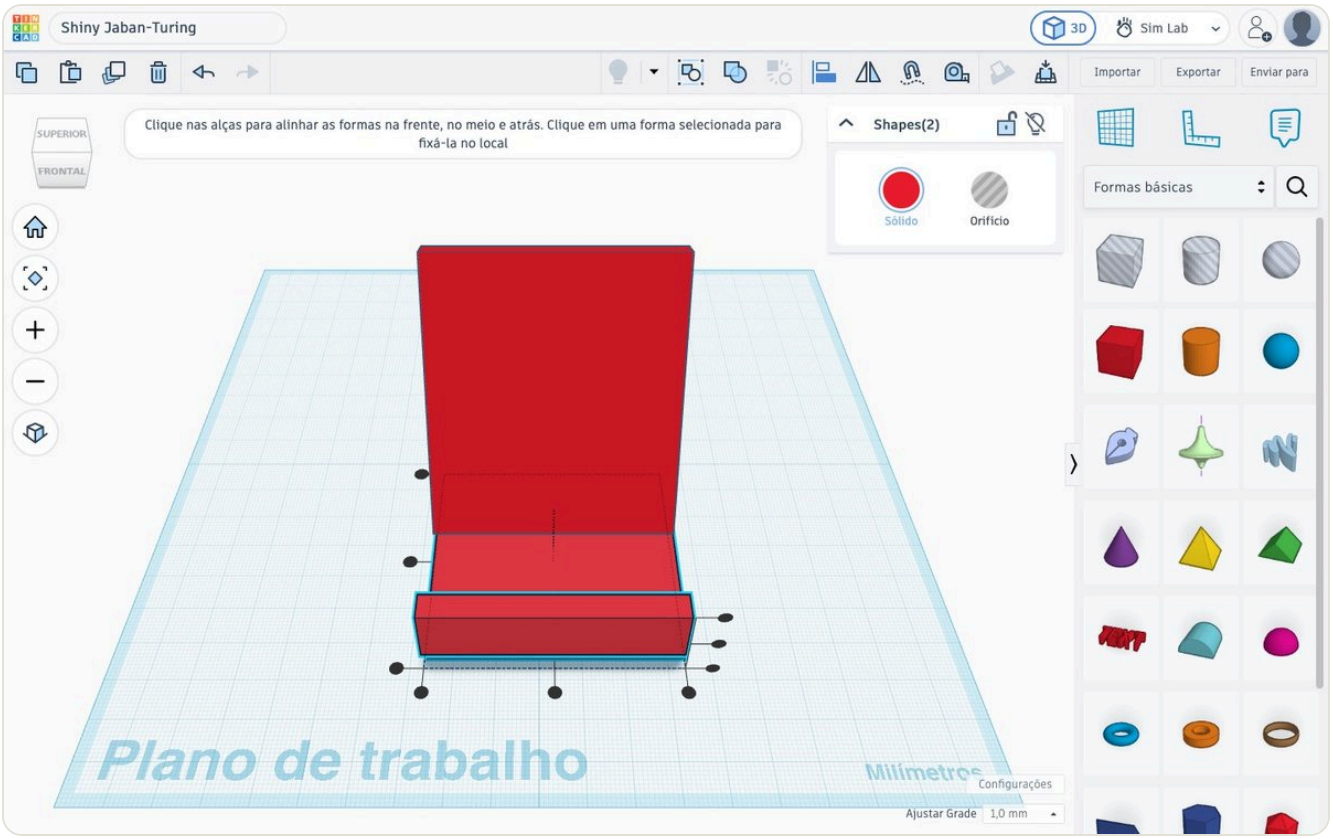


Foto da tela.

Na barra de cima, clique no botão `Alinhar`. As bolinhas pretas aparecem em volta da base e do batente.

ESTÁ CERTO SE

Apareceram as bolinhas pretas em volta da base e do batente.

NÃO DEU CERTO?

As bolinhas não apareceram

Você precisa de duas peças selecionadas. Volte ao passo 13.

15 FIXE a base de novo

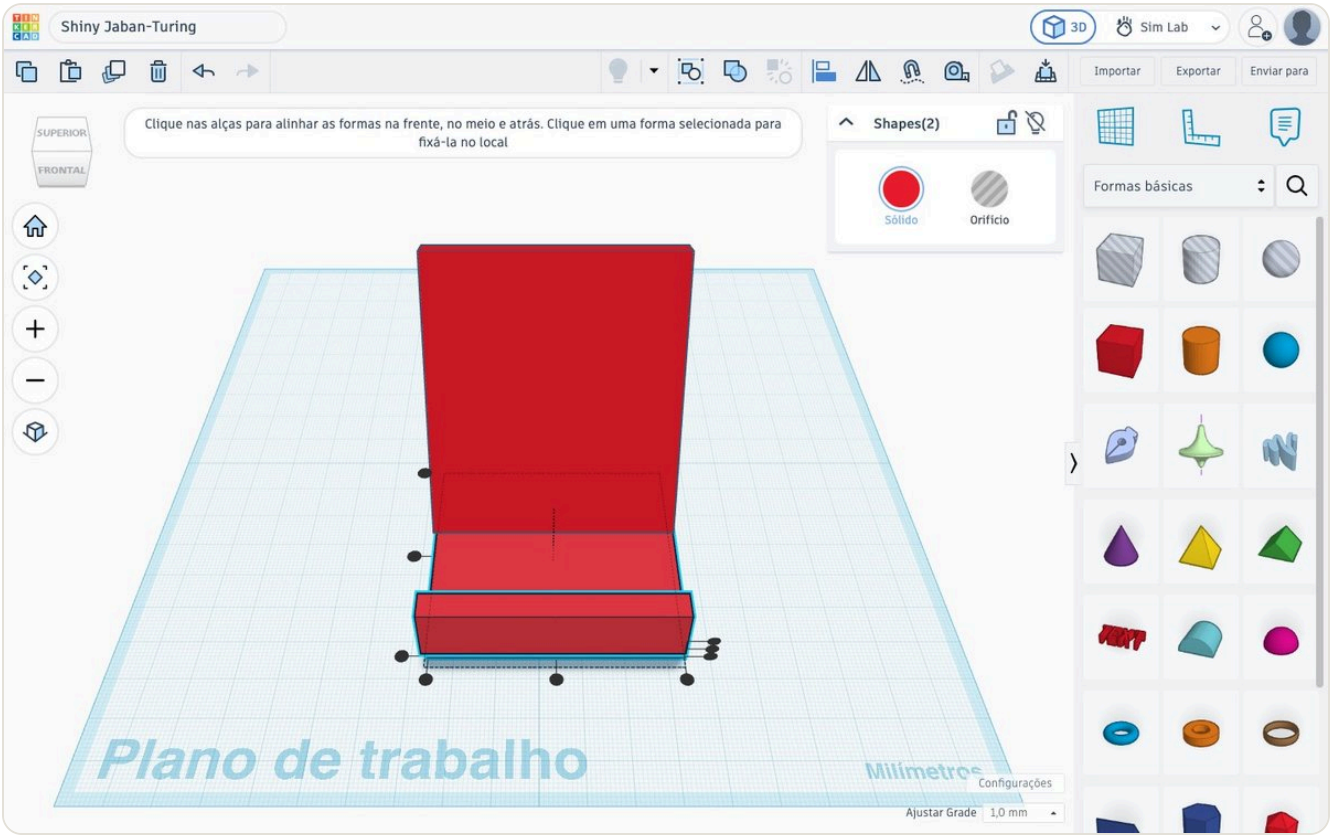


Foto da tela.

Clique em cima da **base** (a faixa da tampa entre o encosto e o batente): ela fica **fixa** e só o batente vai andar.

ESTÁ CERTO SE

A base foi clicada e as bolinhas continuam na tela.

NÃO DEU CERTO?

A seleção sumiu

Você clicou fora. Aperte Ctrl + Z e refaça os passos 13 a 15.

16 Batente rente à frente: a bolinha de baixo, à esquerda

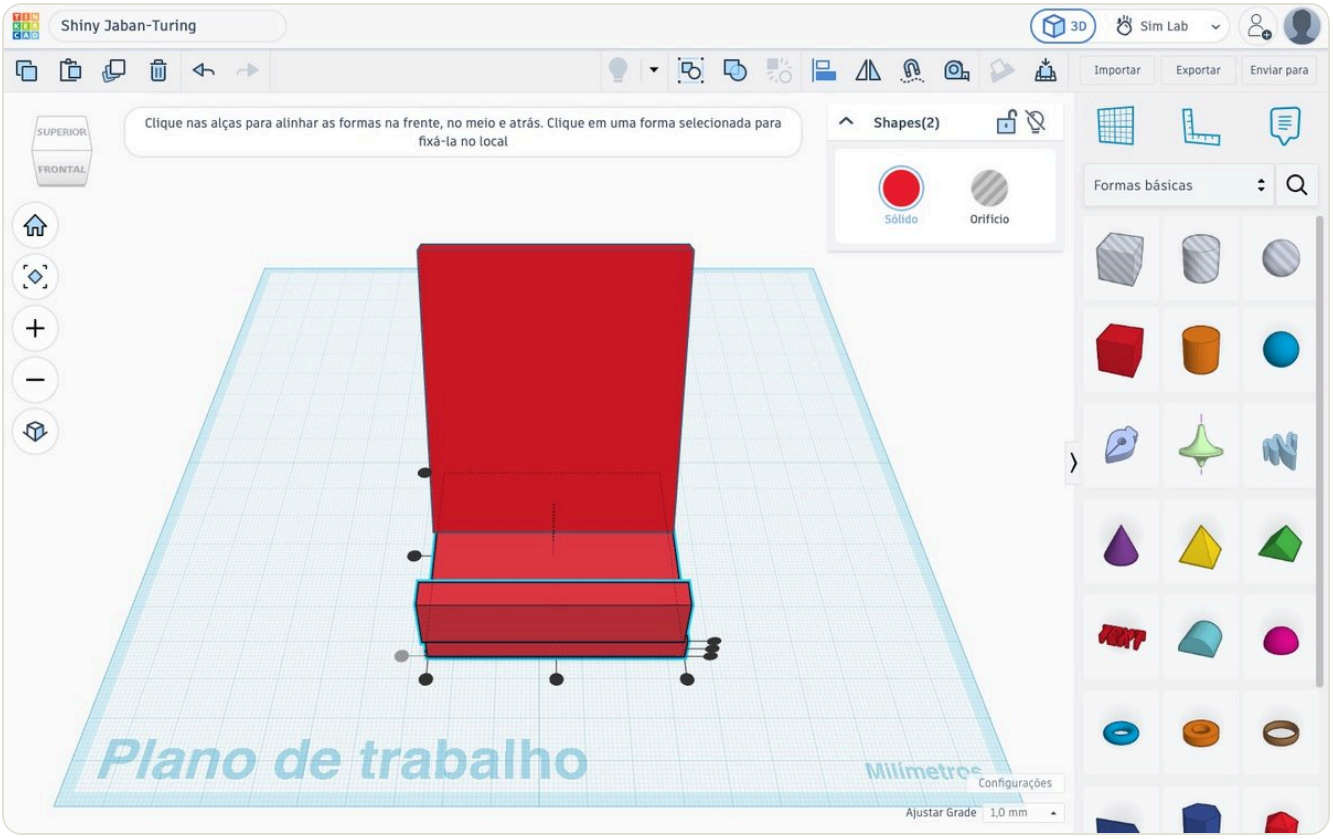


Foto da tela.

Na coluna da **esquerda**, clique na bolinha **de baixo**, a que alinha **na frente**.

O batente fica **rente à frente** da base. Aperte `Esc` para fechar o Alinhar.

ESTÁ CERTO SE

O batente está na beirada da frente da base, de lado a lado.

NÃO DEU CERTO?

O batente foi para o meio

Você clicou na bolinha do **meio**. A que alinha na frente é a de **baixo**.

17 Esc e Ctrl + A: tudo selecionado

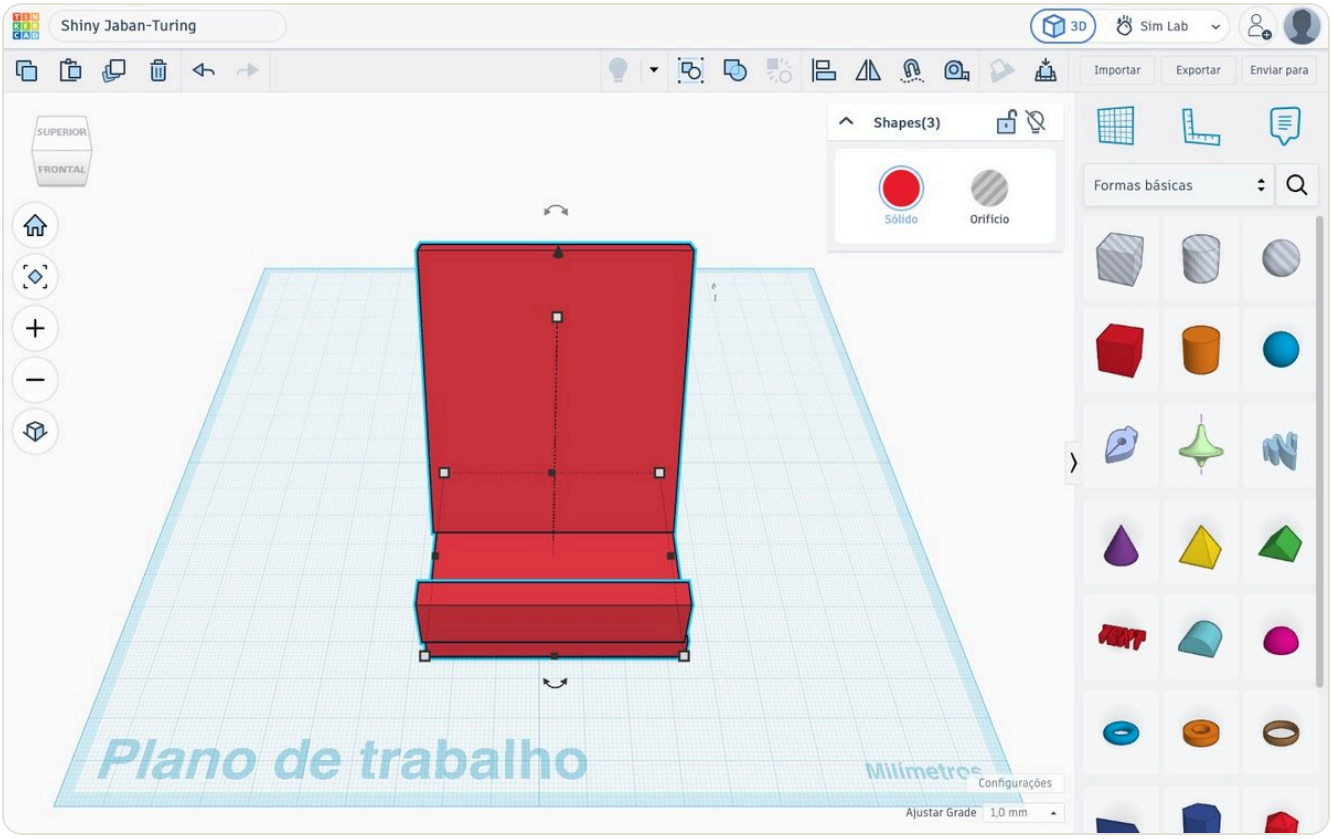


Foto da tela.

Aperte `Esc` para fechar o Alinhar. Clique num lugar vazio do plano e aperte `Ctrl` + `A`: as **três** peças ficam selecionadas, `Shapes(3)`.

ESTÁ CERTO SE

O painel diz `Shapes(3)`: base, encosto e batente selecionados.

NÃO DEU CERTO?

O painel diz outro número

Clique num lugar vazio e aperte Ctrl + A de novo.

18 Agrupe: Grupo de união

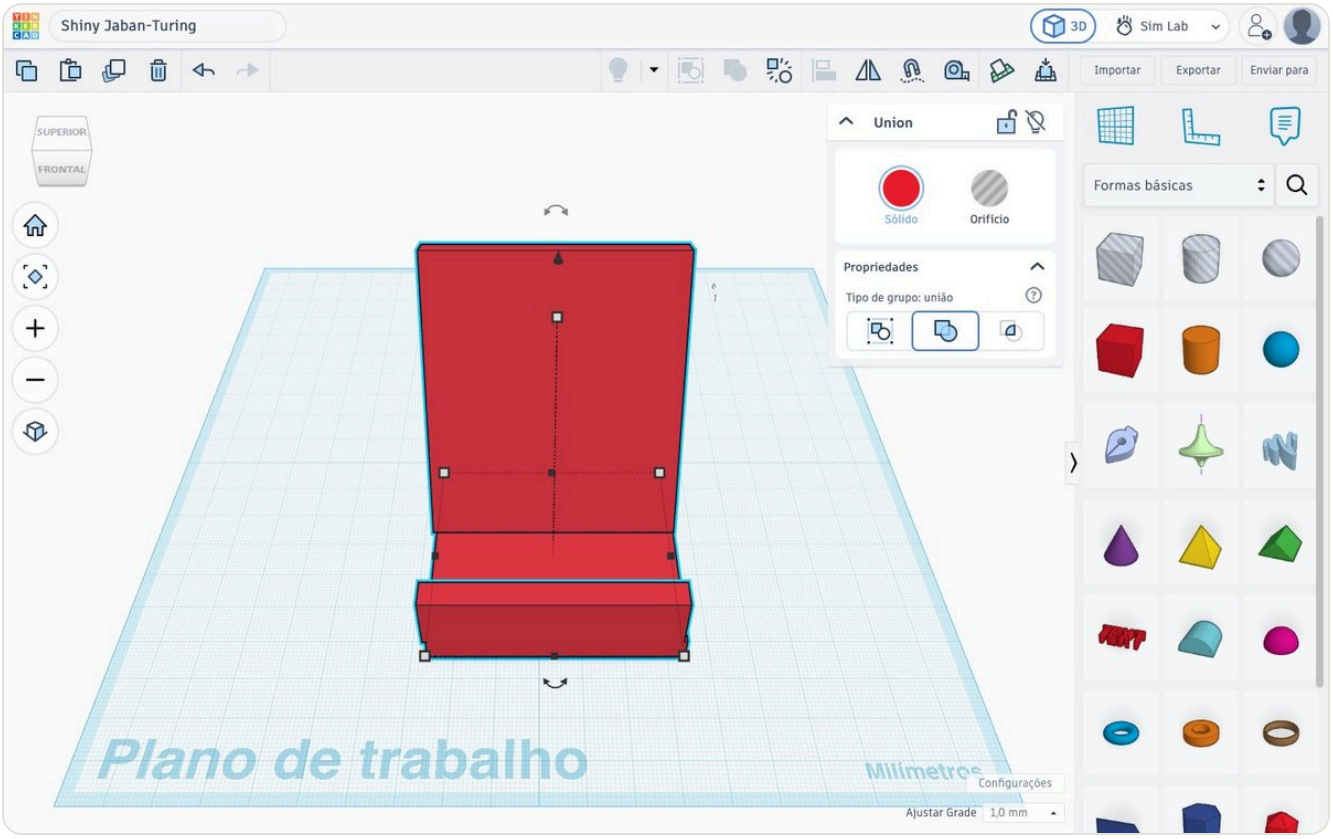


Foto da tela.

Na barra de cima há três botõezinhos de juntar peças, à direita do meio. Clique no **do meio**, o `Grupo de união`.

As três peças viram **uma só**: o painel diz `Union`.

ESTÁ CERTO SE

O porta-celular é uma peça só, e o painel diz `Union`.

NÃO DEU CERTO?

O painel não mudou

Clique no botão do meio dos três, o `Grupo de união`.

19 Gire a câmera: veja de lado

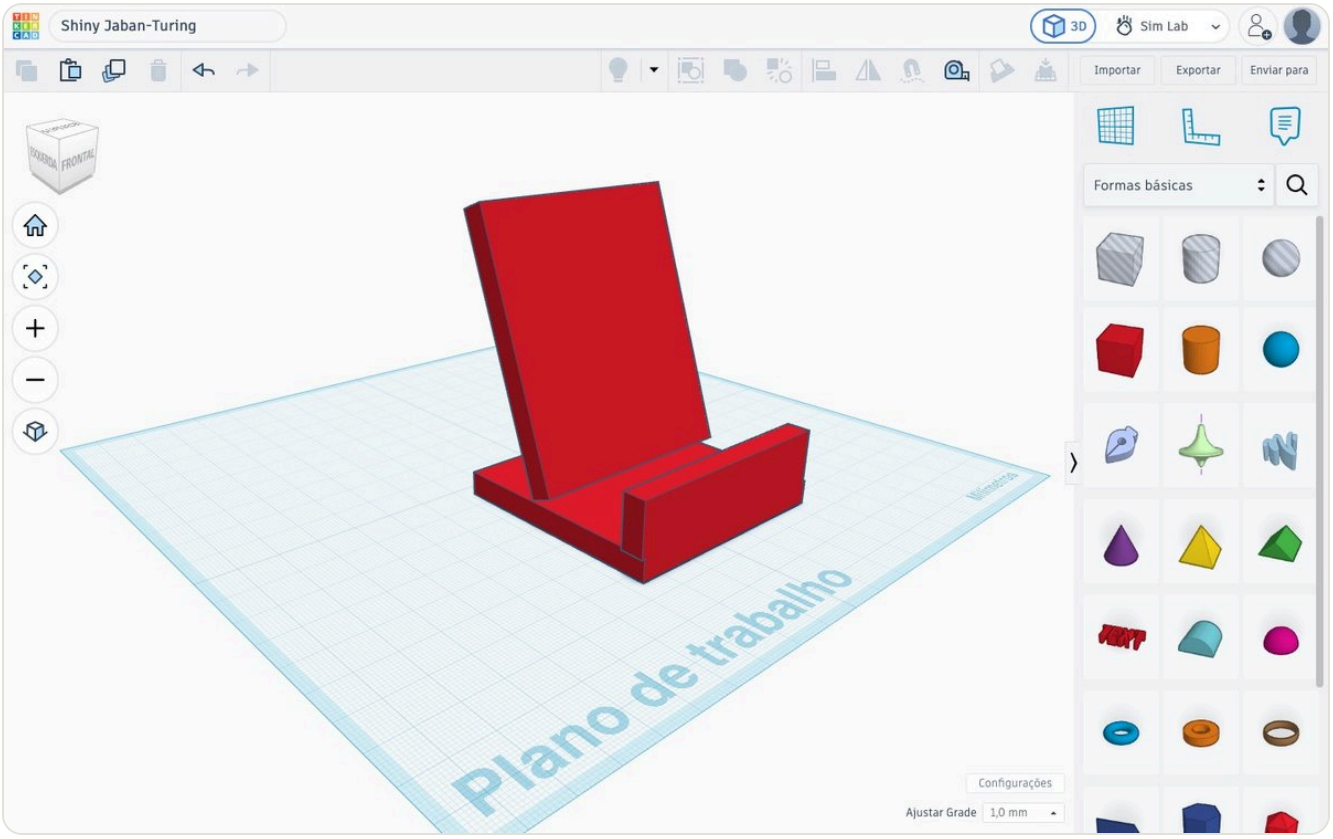


Foto da tela.

Clique num lugar vazio. Segure o botão **direito** do mouse em cima do **plano de trabalho** e arraste um pouco para a direita e para cima.

A câmera **gira** e você vê o porta-celular de lado: a base, o encosto **inclinado para trás** e o batente na frente. É onde o celular se apoia.

ESTÁ CERTO SE

De lado se vê o encosto inclinado para trás, a base e o batente baixinho na frente.

NÃO DEU CERTO?

A peça saiu do lugar

Você usou o botão **esquerdo**. Aperte Ctrl + Z e repita com o **direito**.

A câmera foi longe

Use a casinha da barra da esquerda para voltar à vista inicial.

20 Dê um nome ao seu projeto

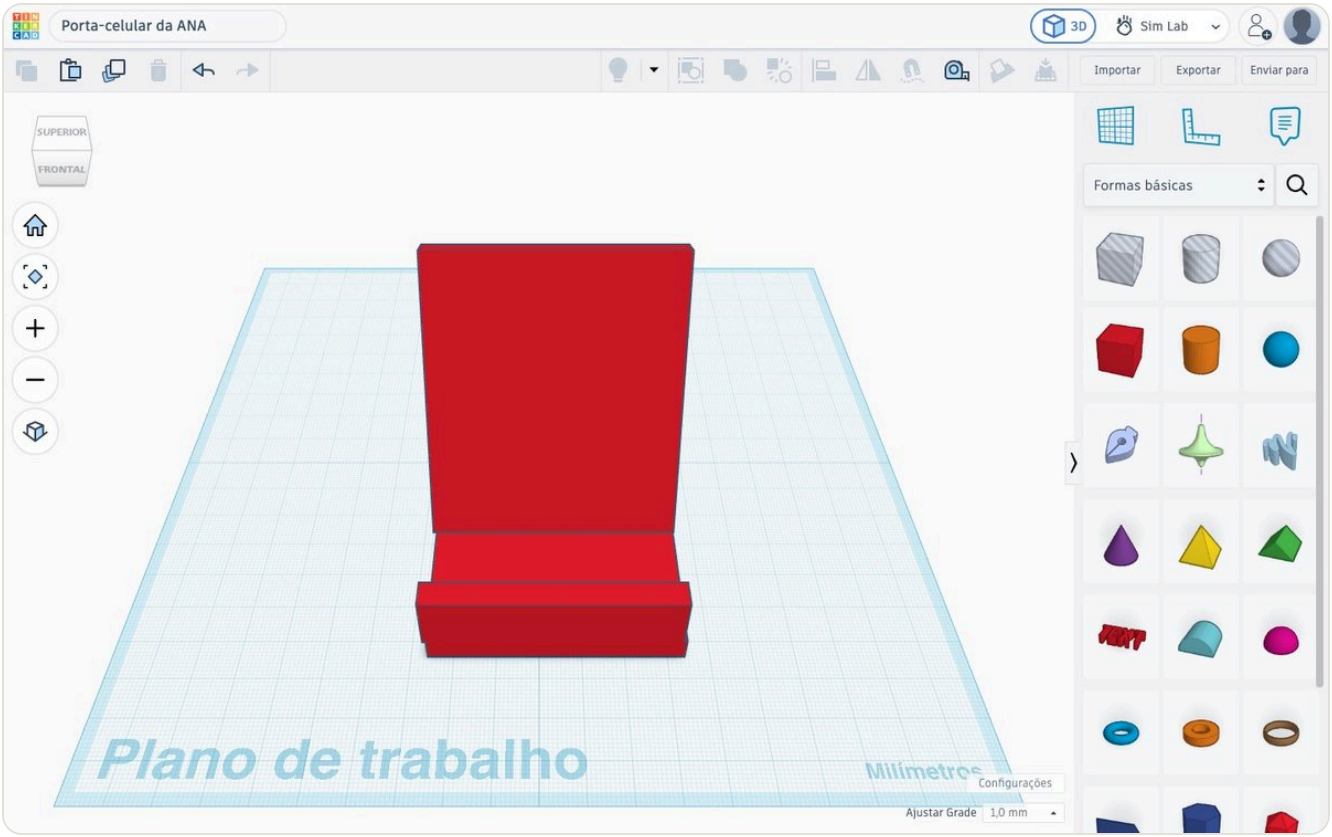


Foto da tela.

Clique na **casinha** da barra da esquerda para voltar à vista inicial. Depois clique no **nome do projeto**, no canto de cima à esquerda, apague, escreva **Porta-celular da ANA** (ou o seu nome) e aperte `Enter`.

O Tinkercad salva sozinho. O porta-celular está guardado na sua conta.

ESTÁ CERTO SE

No canto de cima à esquerda aparece o **nome que você escreveu**.

NÃO DEU CERTO?

O nome não mudou

Falta o `Enter`.

O campo não abriu

Clique **em cima das letras** do nome.

Acabou a Aula 9. Você fez um porta-celular: uma base, um encosto inclinado para trás (uns 20°) e um batente na frente para o celular não escorregar. Aprendeu a inclinar uma peça pela setinha do lado e a usar a base como régua no Alinhar: o encosto vai para trás, o batente para a frente. A peça está salva na sua conta com o nome que você deu. *Desafio:* meça o seu celular e ajuste a largura do batente.